

Bàn sơ về phương pháp giải một lớp bài toán kỳ vọng trong thi đấu

Ghi chú theo slide

Tang Keyin

Trường Trung học số 8 Phúc Châu, Phúc Kiến

2009

Nguồn gốc: Methods for expectation problems in contests

I0I-China-Candidate-Team-Papers/2009/Tang-Keyin/expectation-problems-slides.ppt

1 Kiến thức chuẩn bị

Slide nhấn mạnh ba công cụ: tính tuyến tính của kỳ vọng, xác suất toàn phần và kỳ vọng có điều kiện. Trong nhiều bài, ta không cần biết toàn bộ phân phối của biến ngẫu nhiên; chỉ cần viết đúng quan hệ kỳ vọng giữa các trạng thái.

2 Hai phương pháp chính

1. Truy hồi hoặc quy hoạch động: trạng thái có hướng đi rõ ràng, nên kỳ vọng của trạng thái hiện tại được tính từ các trạng thái nhỏ hơn hoặc gần hơn đích.
2. Lập hệ phương trình tuyến tính: các trạng thái có thể quay lại nhau, tạo chu trình phụ thuộc, nên cần viết một phương trình cho mỗi trạng thái rồi giải hệ.

3 Ví dụ

Congcong và *Coco*, *Highlander* và *RedIsGood* thuộc nhóm truy hồi hoặc quy hoạch động. *First Knight* và *Mario* minh họa trường hợp phụ thuộc vòng, nơi phương pháp hệ tuyến tính tự nhiên hơn.

4 Ghi chú

Khi đọc slide, hãy xác định trạng thái dừng trước, sau đó kiểm tra tổng xác suất chuyển ra khỏi mỗi trạng thái. Việc viết phương trình đúng thường quan trọng hơn việc chọn kỹ thuật giải hệ.